LES MESURES DU DÉFI ROBOT — RANGER ET LIRE DES DONNÉES

OBJECTIF — Tu sauras ranger des mesures dans un tableur, faire un calcul, trier, filtrer et en tirer une conclusion.

Pendant le défi robot, chaque équipe a fait trois essais en changeant la vitesse du robot. On a noté le temps du parcours et l'écart entre le robot et la cible.

Douze essais, douze lignes de chiffres : à l'œil, difficile d'y voir clair.

❓ ***Comment un tableur aide-t-il à trouver le meilleur réglage du robot ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

PARTIE 1 — Comment les mesures sont rangées

➤ *Voici les mesures, telles qu'elles apparaissent dans le tableur. Les lettres désignent les colonnes, les nombres les lignes.*

	A — Équipe	B — Essai	C — Vitesse (%)	D — Temps (s)	E — Écart (cm)
1	Équipe	Essai	Vitesse (%)	Temps (s)	Écart (cm)
2	Rouge	1	50	8,2	2
3	Rouge	2	70	6,1	5
4	Rouge	3	90	4,9	11
5	Bleue	1	50	8,5	3
6	Bleue	2	70	6,0	4
7	Bleue	3	90	5,1	12
8	Verte	1	50	8,0	1
9	Verte	2	70	6,3	6
10	Verte	3	90	4,8	14
11	Jaune	1	60	7,0	3
12	Jaune	2	80	5,5	8
13	Jaune	3	100	4,5	17

➤ *Coche la bonne réponse.*

Une ligne, à partir de la ligne 2, correspond à : ☐ une équipe ☐ un essai ☐ une vitesse

Une colonne correspond à : ☐ ce qu'on a mesuré ou noté (un descripteur) ☐ un essai

➤ *Écris le type de donnée de chaque colonne : texte ou nombre. La première est un exemple.*

A — Équipe	B — Essai	C — Vitesse	D — Temps	E — Écart
EXEMPLE : texte				

PARTIE 2 — Je saisis et je calcule

➤ *Ouvre le fichier fourni par le professeur (ou saisis le tableau). Vérifie que la cellule A2 contient « Rouge ».*

☐ Dans la cellule D14, je tape =MOYENNE(D2:D13) puis Entrée. Résultat : …… s

☐ Dans la cellule E14, je tape =MIN(E2:E13) puis Entrée. Résultat : …… cm

➤ *Complète.*

Une formule commence toujours par le signe …… .

PARTIE 3 — Je trie et je filtre

➤ *Sélectionne le tableau (lignes 1 à 13), puis trie par « Écart » croissant (menu Données › Trier).*

L'essai le plus précis : équipe …… , vitesse …… %.

➤ *Annule le tri (Ctrl + Z). Active le filtre (menu Données), puis n'affiche que la vitesse 90.*

Écarts affichés : …… cm, …… cm, …… cm.

➤ *Change le filtre : n'affiche que la vitesse 50.*

Écarts affichés : …… cm, …… cm, …… cm.

PARTIE 4 — J'interprète

➤ *Calcule l'écart moyen pour chaque vitesse, à partir de tes filtres.*

Vitesse	Écart moyen (cm)	Temps : plus long ou plus court ?
50 %		
90 %		

➤ *Coche les bonnes réponses.*

Quand la vitesse augmente, le temps ☐ augmente ☐ diminue, et l'écart ☐ augmente ☐ diminue.

Si le règlement compte d'abord la précision, je règle la vitesse sur ……. %, parce que ……. .

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Pour ces mesures, le tableur est plus utile qu'une feuille de papier, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Dans une table de données, une ligne correspond à un …… et une colonne à un …… .
- Une formule commence par le signe …… .
- Trier range les lignes dans un …… ; filtrer …… certaines lignes.
- Pour le robot, aller plus vite rend le parcours moins …… .

« Une mesure seule ne dit pas grand-chose ; des mesures bien rangées racontent ce qui se passe. »